

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ст.преп.

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А.В. Аксенов

инициалы, фамилия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

«Разработка веб-приложения»

по курсу: БАЗЫ ДАННЫХ

ЗАДАНИЕ ПРИНЯЛ К ИСПОЛНЕНИЮ

СТУДЕНТ гр. №

4243

подпись, дата

М.В. Тимохин

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

1 Тема курсового проекта

Полное наименование программно-аппаратного комплекса: Интерактивная онлайн система дистанционного тестирования «Testify» (далее ИС).

2 Описание предметной области и актуальность

ИС предназначена для обеспечения дистанционного доступа к тестированию, созданного авторами – сотрудниками культурно образовательных учреждений.

Актуальность темы обеспечивается необходимостью проведения дистанционного тестирования у сотрудников культурно образовательных учреждений, таких как руководители клубных формирований, преподавателей, руководители как коммерческих, так и некоммерческих организаций. Участниками тестирования могут быть обычные пользователи, студенты, работники с доступом в интернет.

3 Описание данных, хранящихся в базе данных

Описание сущностей, хранящихся в БД представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Описание сущностей

№	Название	Общее описание	Поля
1	Учетная запись (защищенная)	Хранит учетные данные пользователя и некоторую статистическую информацию. Дескриптор доступа (целое число) определяет роль, которая ограничивает доступ к функционалу системы.	*id
			Логин
			Дата создания
			Пароль (зашифрованный)
			Имя пользователя
			Дескриптор доступа

№	Название	Общее описание	Поля
2	Тест	Хранит общую информацию о тесте.	*id
			Название
			Описание
			Минимум для сдачи
			Дата и время начала теста
			Дата и время конца теста
			Путь до файлов теста
3	Результат тестирования	Хранит результат попытки участника тестирования.	*id
			Дата и время
			Статус (сдан/не сдан)
			Сумма баллов
4	Вопрос теста	Хранит информацию о вопросе у теста. Может быть открытым или закрытым. Если в вопросе есть видеофайл, то он может быть скрыт и воспроизводится как аудио перед тем как пользователь даст ответ на вопрос.	*id
			Название
			Текст вопроса
			Статус «открытый» или закрытый
			Статус сокрытия видеофайла
5	Вариант ответа на вопрос теста	Хранит информацию о варианте ответа на Вопрос. Если вопрос – открытый, то у вопроса только один вариант ответа, который будет сравнен с введенным пользователем и, если они совпадают, то в зачет идет сумма баллов, которая выставлена составителем	*id
			Текст ответа

№	Название	Общее описание	Поля
		теста. В случае закрытого вопроса, то с ним ассоциировано множество вариантов ответов, из которого пользователь выбирает верные.	Цена за правильный выбор.
			Штраф за неверный выбор.
6	Сохранённый ответ	Хранит выбор пользователя при ответе на вопрос. Имеет поле Дескриптор ответа, который равен null если вопрос закрытый или равен тексту ответа, введенного пользователем если вопрос открытый. При неверном ответе к итоговой сумме баллов прибавляется штраф.	*id
			Дескриптор ответа
7	Файл вопроса	Файл, который ассоциирован с вопросом.	*id Вопроса
			*Путь до файла
			MIME тип

Описание связей между сущностями и прочих ограничений на данные представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Описание связей и ограничений на данные

№	Сущность	Ограничение
1	Учетная запись (защищенная)	Пароль имеет размер 32 char – результат хеш-функции md5() по ключу введенного пользователем пароля.
2	Тест	М..1 связь с «Учетная запись» по ключу id «Учетная запись».
		Путь до файлов теста должен быть уникальным, до 32 char, представляя собой результат хеш-функции md5().
		Значение поля Даты начала теста не может быть меньше текущей и больше чем значение поля Дата окончания тестирования.
3	Результат тестирования	М..1 связь с «Учетная запись» по ключу id «Учетная запись».

№	Сущность	Ограничение
		М..1 связь с «Тест» по ключу id «Тест».
		Статус (сдан/не сдан) может быть логическим типом.
4	Вопрос теста	М..М связь с «Тест»
		Тип вопроса (открытый/закрытый) может быть логическим типом.
		Статус сокрытия видеофайлов (скрыто/показано) может быть логическим типом.
5	Вариант ответа на вопрос теста	М..1 связь с «Вопрос теста» по ключу id «Вопрос теста».
6	Сохранённый ответ	М..1 связь с «Результат тестирования» по ключу id «Результат тестирования».
		М..1 связь с «Вопрос теста» по ключу id «Вопроса теста».
		М..1 связь с «Ответ» по ключу id «Ответ».
		Дескриптор ответа может содержать значение null.
7	Файл вопроса	М..1 связь с «Вопрос» по ключу id «Ответ».
		Имеет составной ключ из полей Имя файла + id вопроса.

4 Описание ролей и доступного функционала системы

Взаимодействие клиентской и серверной части происходит через сеть интернет посредством http запросов и ответов соответственно.

Для доступа ко всем возможностям ИС необходимо иметь учетную запись. Форма авторизации выводится по умолчанию в случае отсутствия пары логин-пароль при отправке запроса.

После регистрации пользователь получает доступ к странице профиля, из которой он может: создать / изменить / удалить свой тест, пройти существующий, просмотреть результаты последних своих успешных попыток. Для этого ему необходимо нажать на кнопки интерфейса, отвечающие за соответствующую функциональность и вызывающие отправку запросов на

соответствующий программный интерфейс серверной части ИС. После получения ответа от сервера, содержимое интерфейса будет обновлено.

Всего ролей у системы 3:

1. Участник теста – ему доступно прохождение теста и просмотр своих результатов в отдельном окне. Для прохождения теста Участнику необходимо получить ссылку на тест от Создателя. Имеет возможность поиска среди попыток и пройденных тестирований.

2. Создатель теста – он же руководитель клубного формирования; ему доступно создание / редактирование / удаление теста и просмотр результатов попыток других Участников. Также имеет возможность загрузки резервной копии данных тестирования для повторного проведения в будущем. Имеет возможность поиска среди всех созданных им тестов и попыток других пользователей. Также может проходить тест если имеет ссылку на него.

3. Менеджер – он же модератор, что позволяет редактировать / изменять / удалять тесты любых Создателей. имеет возможность просмотра и фильтрации поисковой выдачи всех тестов.

5 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 1.

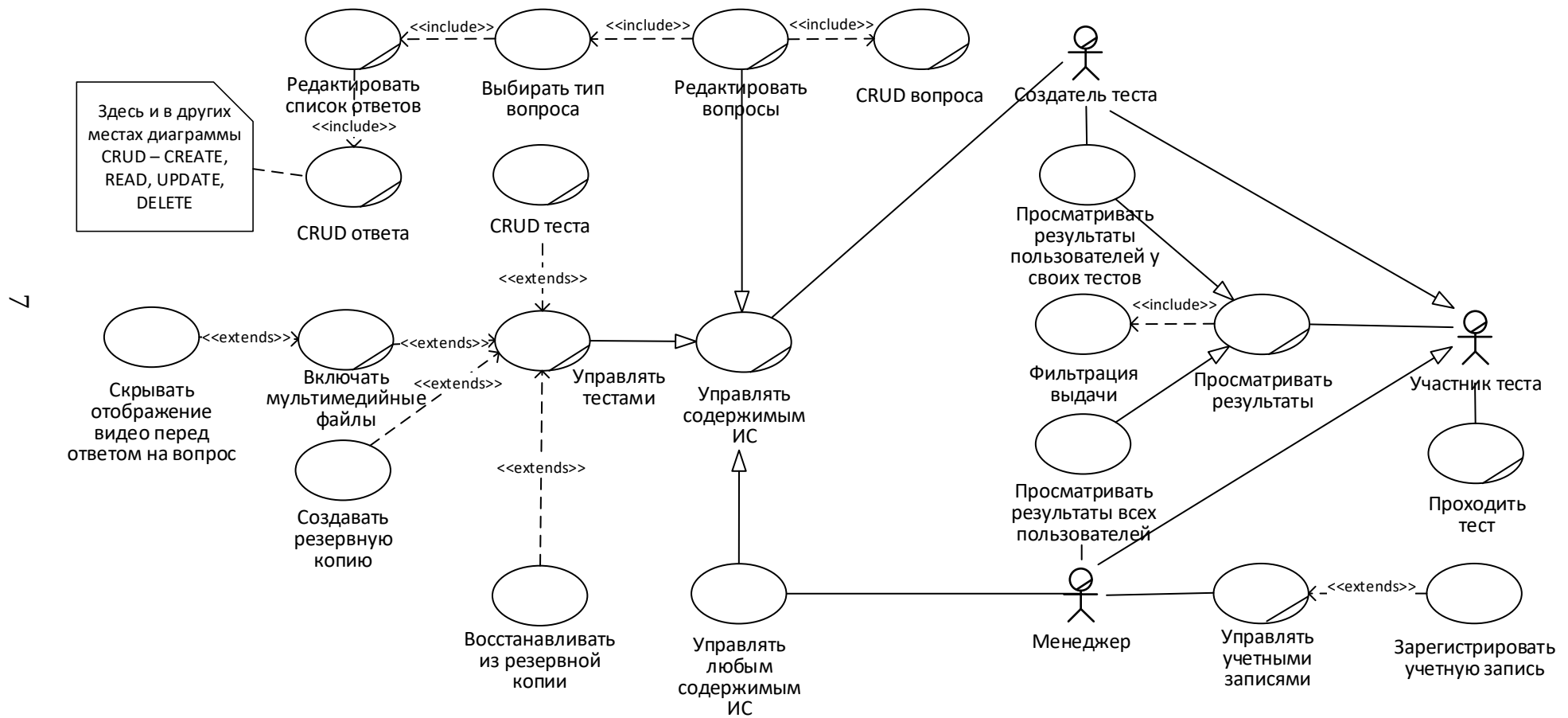


Рисунок 1 – диаграмма вариантов использования

6 Платформа и технологии разработки и выполнения

ИС содержит 2 части, имеющие разный состав технических средств для разработки:

1. Серверная часть – дистрибутив XAMLL в состав которого входит: сервер Apache v2.4+ , интерпретатор скриптов PHP с версиями 8.2.0+, язык программирования Perl и другие дополнительные библиотеки, позволяющие запустить веб-сервер. Сервер базы данных - PostgreSQL 17. Разработка ИС происходит на серверной ЭВМ с ОС Windows, настроенной на хостинг веб сервиса. В качестве фреймворка для Серверной части был выбран Fat-Free Framework v3.8+;

2. Клиентская часть – современный браузер Opera One(версия: 113.0.5230.142) с chromium версией 127.0.6533.120, поддерживающий стандарт HTML5, страницы html и обеспечивающий соответствующей функциональностью исходный код на JavaScript.

В качестве основной среды разработки был выбран многофункциональный редактор кода – Microsoft Visual Studio Code;

В качестве сторонних библиотек в проекте были выбраны:

1. Zlib v1.3.1 – модуль интерпретатора PHP, а также библиотека для создания резервной копий тестов в виде .zip архивов;

2. JQuery v3.2.0 – Для обеспечения функциональности на клиентской части;

3. jQuery Modal v0.9.1 – Для создания настраиваемых модальных окон для вывода сообщений пользователю.

Достаточным для выполнения исходного кода Серверная части будет хостинг, поддерживающий спецификацию сервера Apache v2.4+ или иная ЭВМ имеющая данный дистрибутив, подключенная к сети интернет. Клиентская часть не зависит от операционной системы, достаточным для ее выполнения будет современный браузер, поддерживающий спецификацию HTML version 5.

7 Сроки предоставления курсовой работы

Состав и содержание работ по созданию системы представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Состав работ

Стадии и этапы работ	Сроки выполнения	Исполнители	Документ
Описание объекта проектирования	с 01.09.2024 по 11.10.2024	Тимохин М.В.	ТЗ
Сбор материалов для проектирования	с 11.10.2024 по 18.10.2024	Тимохин М.В.	Отчет по 1 части курсовой работы
Разработка алгоритма взаимодействия компонентов системы между собой и с пользователями	с 18.10.2024 по 20.10.2024	Тимохин М.В.	Отчет по 2 части курсовой работы
Разработка диаграммы «сущность-связь»	с 20.10.2024 по 25.10.2024	Тимохин М.В.	диаграмма «сущность-связь»
Разработка схемы базы данных	с 25.10.2024 по 30.10.2024	Тимохин М.В.	схема базы данных
Синтез скрипта создания базы данных	с 30.10.2024 по 1.11.2024	Тимохин М.В.	скрипт создания базы данных
Разработка информационной системы	с 1.11.2020 по 06.12.2020	Тимохин М.В.	Отчет по 3 части курсовой работы
Написание пояснительной записки к КП	с 06.12.2021 по 23.12.2021	Тимохин М.В.	ПЗ

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия имя, отчество	Подпись	Дата
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»	Студент	Тимохин Михаил Владимирович		07.10.2024